

专题 07 构造函数法解决导数不等式问题(二)

考点四 构造 $F(x)=f(x)\pm g(x)$, $F(x)=f(x)g(x)$, $F(x)=\frac{f(x)}{g(x)}$ 类型的辅助函数

【方法总结】

(1) 若 $F(x)=f(x)+ax^n+b$, 则 $F'(x)=f'(x)+nax^{n-1}$;

(2) 若 $F(x)=f(x)\pm g(x)$, 则 $F'(x)=f'(x)\pm g'(x)$;

(3) 若 $F(x)=f(x)g(x)$, 则 $F'(x)=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$;

(4) 若 $F(x)=\frac{f(x)}{g(x)}$, 则 $F'(x)=\frac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$.

由此得到结论:

(1) 出现 $f'(x)+nax^{n-1}$ 形式, 构造函数 $F(x)=f(x)+ax^n+b$;

(2) 出现 $f'(x)\pm g'(x)$ 形式, 构造函数 $F(x)=f(x)\pm g(x)$;

(3) 出现 $f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$ 形式, 构造函数 $F(x)=f(x)g(x)$;

(4) 出现 $f'(x)g(x)-f(x)g'(x)$ 形式, 构造函数 $F(x)=\frac{f(x)}{g(x)}$.

【例题选讲】

[例 1] (1) 函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, $f(-1)=3$, 对任意 $x\in\mathbf{R}$, $f'(x)<3$, 则 $f(x)>3x+6$ 的解集为()

A. $\{x|-1<x<1\}$

B. $\{x|x>-1\}$

C. $\{x|x<-1\}$

D. $\mathbf{R}$

(2) 定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(1)=1$, 且对 $\forall x\in\mathbf{R}$, $f'(x)<\frac{1}{2}$, 则不等式 $f(\log_2 x)>\frac{\log_2 x+1}{2}$ 的解集为

_____.

(3) 定义在 $\mathbf{R}$ 上的可导函数 $f(x)$ 满足 $f(1)=1$, 且 $2f'(x)>1$, 当 $x\in\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$ 时, 不等式 $f(2\cos x)>\frac{3}{2}-2\sin\frac{2x}{2}$

的解集为()

A. $\left[\frac{\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}\right]$

B. $\left[-\frac{\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}\right]$

C. $\left[0, \frac{\pi}{3}\right]$

D. $\left[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right]$

(4) $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数, 当 $x\geq 0$ 时, $f'(x)>2x$. 若 $f(a-2)-f(a)\geq 4-4a$, 则实数 a 的取值范围是

()

A. $(-\infty, 1]$ B. $[1, +\infty)$ C. $(-\infty, 2]$ D. $[2, +\infty)$

(5) 已知 $f'(x)$ 是函数 $f(x)$ 的导数, 且 $f(-x)=f(x)$, 当 $x \geq 0$ 时, $f'(x) > 3x$, 则不等式 $f(x) - f(x-1) < 3x - \frac{3}{2}$ 的解集是()

A. $\left[-\frac{1}{2}, 0\right]$ B. $\left[-\infty, -\frac{1}{2}\right]$ C. $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$ D. $\left[-\infty, \frac{1}{2}\right)$

(6) 设 $f'(x)$ 是奇函数 $f(x) (x \in \mathbf{R})$ 的导数, 当 $x > 0$ 时, $f(x) + f'(x) \cdot x \ln x < 0$, 则不等式 $(x-1)f(x) > 0$ 的解集为_____.

(7)(多选) 定义在 $(0, +\infty)$ 上的函数 $f(x)$ 的导函数为 $f'(x)$, 且 $(x+1)f'(x) - f(x) < x^2 + 2x$ 对任意 $x \in (0, +\infty)$ 恒成立. 下列结论正确的是()

A. $2f(2) - 3f(1) > 5$ B. 若 $f(1)=2$, $x > 1$, 则 $f(x) > x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$ C. $f(3) - 2f(1) < 7$ D. 若 $f(1)=2$, $0 < x < 1$, 则 $f(x) > x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$

(8) 已知函数 $f(x)$, 对 $\forall x \in \mathbf{R}$, 都有 $f(-x) + f(x) = x^2$, 在 $(0, +\infty)$ 上, $f'(x) < x$, 若 $f(4-m) - f(m) \geq 8 - 4m$, 则实数 m 的取值范围为()

A. $[-2, 2]$ B. $[2, +\infty)$ C. $[0, +\infty)$ D. $(-\infty, -2] \cup [2, +\infty)$

(9) 已知函数 $y=f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的可导函数, 当 $x \neq 0$ 时, 有 $f'(x) + \frac{f(x)}{x} > 0$, 则函数 $F(x) = xf(x) + \frac{1}{x}$ 的零点个数是()

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

(10) 函数 $f(x)$ 满足 $x^2 f'(x) + 2xf(x) = \frac{e^x}{x}$, $f(2) = \frac{e^2}{8}$, 当 $x > 0$ 时, $f(x)$ 的极值状态是_____.

【对点训练】

- 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, $f(-1)=2$, 且对任意 $x \in \mathbf{R}$, $f'(x) > 2$, 则 $f(x) > 2x+4$ 的解集为()
 A. $(-1, 1)$ B. $(-1, +\infty)$ C. $(-\infty, -1)$ D. $(-\infty, +\infty)$
- 已知函数 $f(x)(x \in \mathbf{R})$ 满足 $f(1)=1$, $f(x)$ 的导数 $f'(x) < \frac{1}{2}$, 则不等式 $f(x^2) < \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2}$ 的解集为_____.
- 已知定义域为 $\mathbf{R}$ 的函数 $f(x)$ 的导数为 $f'(x)$, 且满足 $f'(x) < 2x$, $f(2)=3$, 则不等式 $f(x) > x^2-1$ 的解集是()
 A. $(-\infty, -1)$ B. $(-1, +\infty)$ C. $(2, +\infty)$ D. $(-\infty, 2)$
- 定义在 $(0, +\infty)$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $x^2 f'(x) + 1 > 0$, $f(1)=4$, 则不等式 $f(x) > \frac{1}{x} + 3$ 的解集为_____.
- 设 $f(x)$ 为 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 当 $x \geq 0$ 时, $f'(x) - \cos x < 0$, 则不等式 $f(x) < \sin x$ 的解集为_____.
- 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 分别是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数和偶函数, $f'(x)$, $g'(x)$ 分别为其导数, 当 $x < 0$ 时, $f'(x)g(x) + f(x)g'(x) > 0$, 且 $g(-3)=0$, 则不等式 $f(x)g(x) < 0$ 的解集是()
 A. $(-3, 0) \cup (3, +\infty)$ B. $(-3, 0) \cup (0, 3)$
 C. $(-\infty, -3) \cup (3, +\infty)$ D. $(-\infty, -3) \cup (0, 3)$
- 设 $f(x)$, $g(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的恒大于 0 的可导函数, 且 $f'(x)g(x) - f(x)g'(x) < 0$, 则当 $a < x < b$ 时, 有()
 A. $f(x)g(x) > f(b)g(b)$ B. $f(x)g(a) > f(a)g(x)$ C. $f(x)g(b) > f(b)g(x)$ D. $f(x)g(x) > f(a)g(a)$
- 设函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上存在导数 $f'(x)$, 对任意 $x \in \mathbf{R}$, 都有 $f(-x) + f(x) = x^2$, 在 $(0, +\infty)$ 上 $f'(x) < x$, 若 $f(2-m) + f(-m) - m^2 + 2m - 2 \geq 0$, 则实数 m 的取值范围为_____.
- 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的减函数, 其导函数 $f'(x)$ 满足 $\frac{f(x)}{f'(x)} + x < 1$, 则下列结论正确的是()
 A. 对于任意 $x \in \mathbf{R}$, $f(x) < 0$ B. 对于任意 $x \in \mathbf{R}$, $f(x) > 0$
 C. 当且仅当 $x \in (-\infty, 1)$, $f(x) < 0$ D. 当且仅当 $x \in (1, +\infty)$, $f(x) > 0$
- 已知 $y=f(x)$ 为 $\mathbf{R}$ 上的可导函数, 当 $x \neq 0$ 时, $f'(x) + \frac{f(x)}{x} > 0$, 若 $g(x) = f(x) + \frac{1}{x}$, 则函数 $g(x)$ 的零点个数
 为()
 A. 1 B. 2 C. 0 D. 0 或 2

考点五 构造具体函数关系式

【方法总结】

这类题型需要根据题意构造具体的函数关系式, 通过具体的关系式去解决不等式及求值问题.

【例题选讲】

[例 1] (1) (2020·全国 I) 若 $2^a + \log_2 a = 4^b + 2\log_4 b$, 则()

- A. $a > 2b$ B. $a < 2b$ C. $a > b^2$ D. $a < b^2$

(2) 已知 $\alpha, \beta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, 且 $\alpha \sin \alpha - \beta \sin \beta > 0$, 则下列结论正确的是()

- A. $\alpha > \beta$ B. $\alpha^2 > \beta^2$ C. $\alpha < \beta$ D. $\alpha + \beta > 0$

(3) (多选) 若 $0 < x_1 < x_2 < 1$, 则()

- A. $x_1 + \ln x_2 > x_2 + \ln x_1$ B. $x_1 + \ln x_2 < x_2 + \ln x_1$ C. $x_2 e^{x_1} > x_1 e^{x_2}$ D. $x_2 e^{x_1} < x_1 e^{x_2}$

(4) 已知函数 $f(x) = \frac{e^x}{x} - ax$, $x \in (0, +\infty)$, 当 $x_2 > x_1$ 时, 不等式 $\frac{f(x_1)}{x_2} - \frac{f(x_2)}{x_1} < 0$ 恒成立, 则实数 a 的取值范围是()

- A. $(-\infty, e]$ B. $(-\infty, e)$ C. $(-\infty, \frac{e}{2})$ D. $(-\infty, \frac{e}{2}]$

(5) (多选) 若实数 $a \geq 2$, 则下列不等式中一定成立的是()

- A. $(a+1)^{a+2} > (a+2)^{a+1}$ B. $\log_a(a+1) > \log_{a+1}(a+2)$
C. $\log_a(a+1) < \frac{a+1}{a}$ D. $\log_{a+1}(a+2) < \frac{a+2}{a+1}$

(6) (2021·全国乙) 设 $a = 2\ln 1.01$, $b = \ln 1.02$, $c = \sqrt{1.04} - 1$, 则()

- A. $a < b < c$ B. $b < c < a$ C. $b < a < c$ D. $c < a < b$

(7) 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, 导函数为 $f'(x)$, 若 $xf'(x) - f(x) = x \ln x$, 且 $f\left(\frac{1}{e}\right) = \frac{1}{e}$, 则()

- A. $f\left(\frac{1}{e}\right) = 0$ B. $f(x)$ 在 $x = \frac{1}{e}$ 处取得极大值 C. $0 < f(1) < 1$ D. $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增

【对点训练】

1. 若 $a = \frac{\ln 2}{2}$, $b = \frac{\ln 3}{3}$, $c = \frac{\ln 6}{6}$, 则()

- A. $a < b < c$ B. $c < b < a$ C. $c < a < b$ D. $b < a < c$

2. 设 $a, b > 0$, 则“ $a > b$ ”是“ $a^a > b^b$ ”的()

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件 C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

3. 已知 $0 < x_1 < x_2 < 1$, 则()

- A. $\frac{\ln x_1}{x_2} > \frac{\ln x_2}{x_1}$ B. $\frac{\ln x_1}{x_2} < \frac{\ln x_2}{x_1}$ C. $x_2 \ln x_1 > x_1 \ln x_2$ D. $x_2 \ln x_1 < x_1 \ln x_2$

4. 已知 $a > b > 0$, $a^b = b^a$, 有如下四个结论: (1) $b < e$; (2) $b > e$; (3) 存在 a, b 满足 $a \cdot b < e^2$; (4) 存在 a, b 满足 $a \cdot b > e^2$, 则正确结论的序号是()

- A. (1)(3) B. (2)(3) C. (1)(4) D. (2)(4)

5. 设 x, y, z 为正数, 且 $2^x = 3^y = 5^z$, 则()

- A. $2x < 3y < 5z$ B. $5z < 2x < 3y$ C. $3y < 5z < 2x$ D. $3y < 2x < 5z$

6. 已知 $a < 5$ 且 $ae^5 = 5e^a$, $b < 4$ 且 $be^4 = 4e^b$, $c < 3$ 且 $ce^3 = 3e^c$, 则()

- A. $c < b < a$ B. $b < c < a$ C. $a < c < b$ D. $a < b < c$

7. 若 $0 < x_1 < x_2 < a$, 都有 $x_2 \ln x_1 - x_1 \ln x_2 \leq x_1 - x_2$ 成立, 则 a 的最大值为()

- A. $\frac{1}{2}$ B. 1 C. e D. 2e

8. 下列四个命题: ① $\ln 5 < \sqrt{5} \ln 2$; ② $\ln \pi > \sqrt{\frac{\pi}{e}}$; ③ $2^{\sqrt{11}} < 11$; ④ $3e \ln 2 > 4\sqrt{2}$. 其中真命题的个数是()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

9. 已知函数 $f(x) = e^x + m \ln x (x \in \mathbf{R})$, 若对任意正数 x_1, x_2 , 当 $x_1 > x_2$ 时, 都有 $f(x_1) - f(x_2) > x_1 - x_2$ 成立, 则实数 m 的取值范围是_____.

10. 若实数 a, b 满足 $2^a + 3a = 3^b + 2b$, 则下列关系式中可能成立的是()

- A. $0 < a < b < 1$ B. $b < a < 0$ C. $1 < a < b$ D. $a = b$

11. 已知函数 $f(x) = \frac{e^x}{x} - ax$, $x \in (0, +\infty)$, 当 $x_2 > x_1$ 时, 不等式 $\frac{f(x_1)}{x_2} < \frac{f(x_2)}{x_1}$ 恒成立, 则实数 a 的取值范围为()

- A. $(-\infty, e]$ B. $(-\infty, e)$ C. $\left[-\infty, \frac{e}{2}\right]$ D. $\left[-\infty, \frac{e}{2}\right)$

12. 设 $f'(x)$ 为函数 $f(x)$ 的导函数, 已知 $x^2 f'(x) + x f(x) = \ln x$, $f(e) = \frac{1}{e}$, 则下列结论正确的是()

- A. $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 单调递增 B. $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 单调递减
C. $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上有极大值 D. $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上有极小值

13. (多选) 下列不等式中恒成立的有()

- A. $\ln(x+1) \geq \frac{x}{x+1}, x > -1$ B. $\ln x \leq \frac{1}{2} \left[x - \frac{1}{x} \right], x > 0$
C. $e^x \geq x+1$ D. $\cos x \geq 1 - \frac{1}{2}x^2$

